

El Desarrollo de Software

UT1 – Entornos de Desarrollo

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Miguel Jaque Barbero

migueljaque@iescastelar.com



Disclaimer

Los contenidos aquí presentados pueden contener errores, inexactitudes, imprecisiones o pueden estar desactualizados o incompletos. Te corresponde a ti, como profesional, revisarlos con espíritu crítico.



Contenidos



Ordenador



Lenguajes de Programación



Ingeniería de Software



Herramientas

1. Ordenador



Objetivos

- Reconocer la relación de los programas con los componentes del sistema informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros.

Ordenador

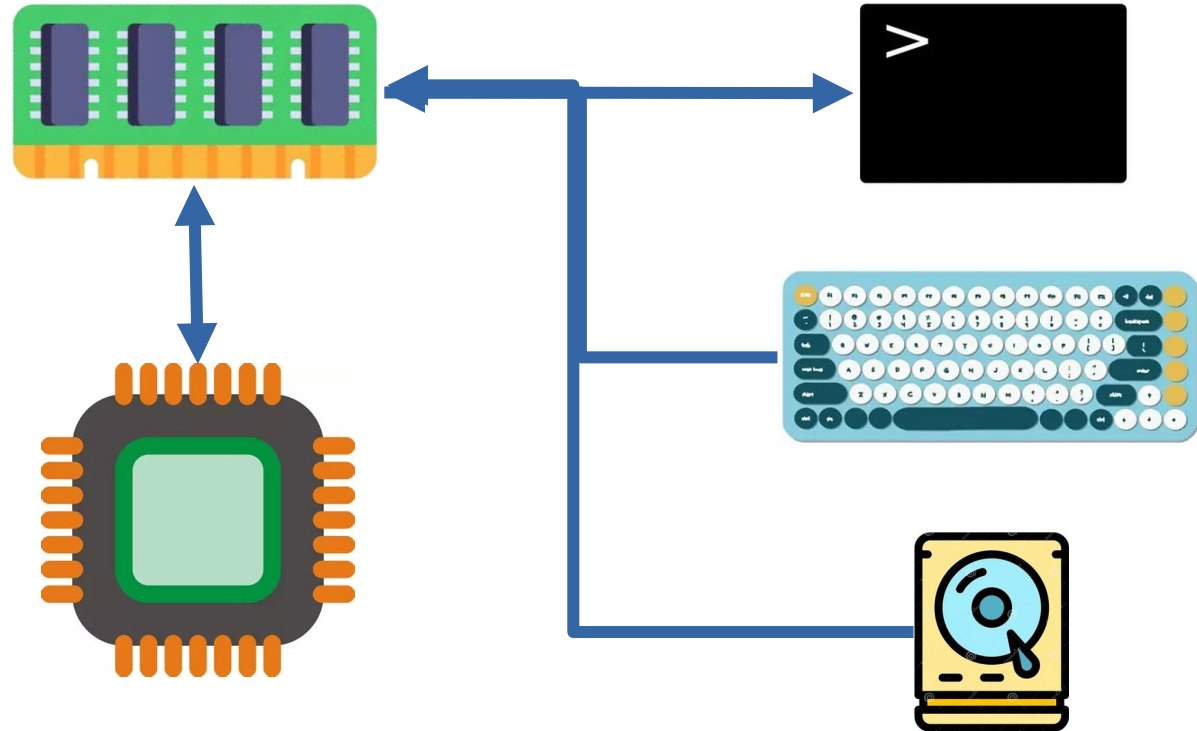


Definición:

Máquina que procesa datos.

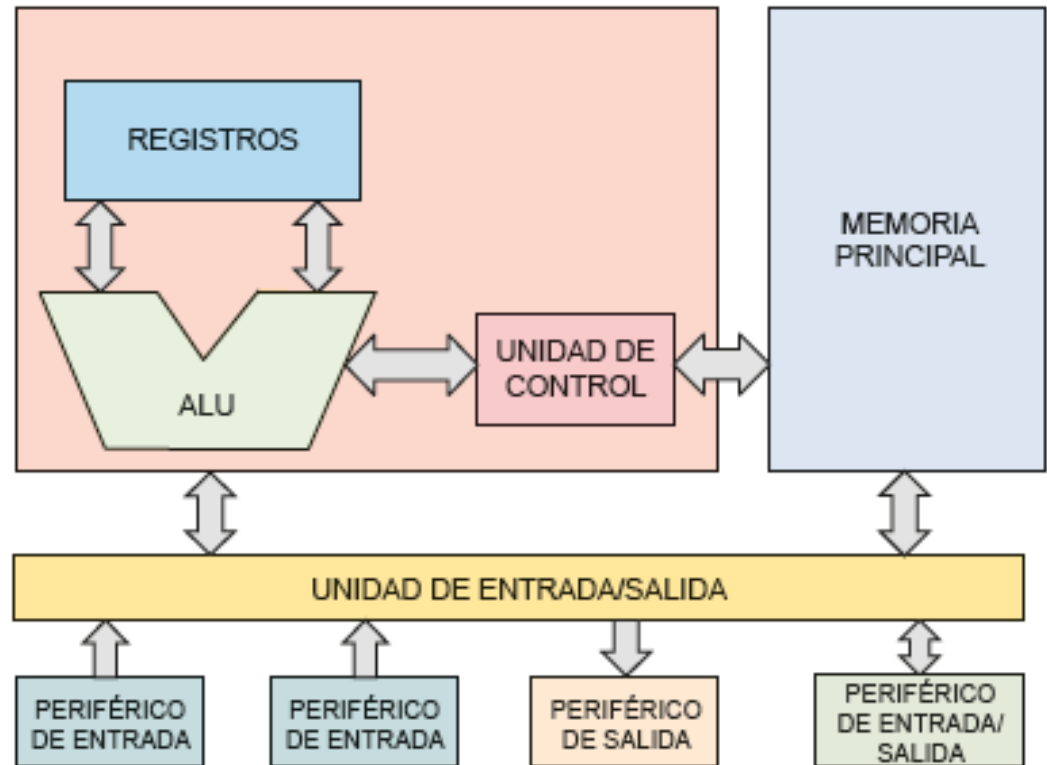
Ordenador

Arquitectura de von Neumann



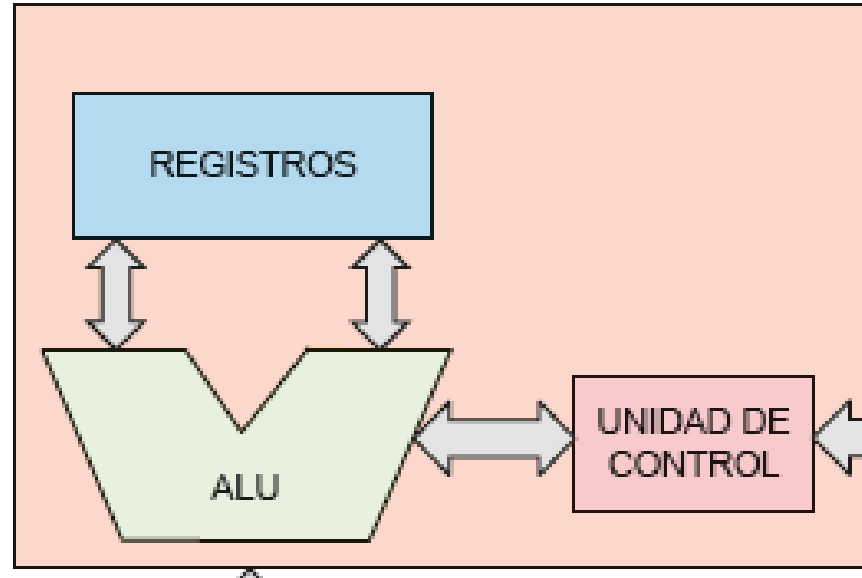
Ordenador

Arquitectura de von Neumann



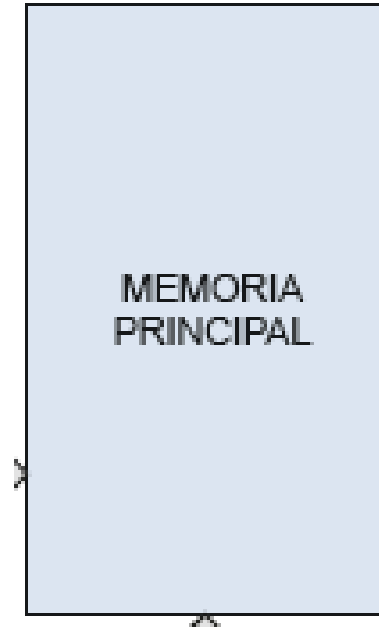
Ordenador

Unidad Central (CPU)



Ordenador

Memoria Principal (RAM)



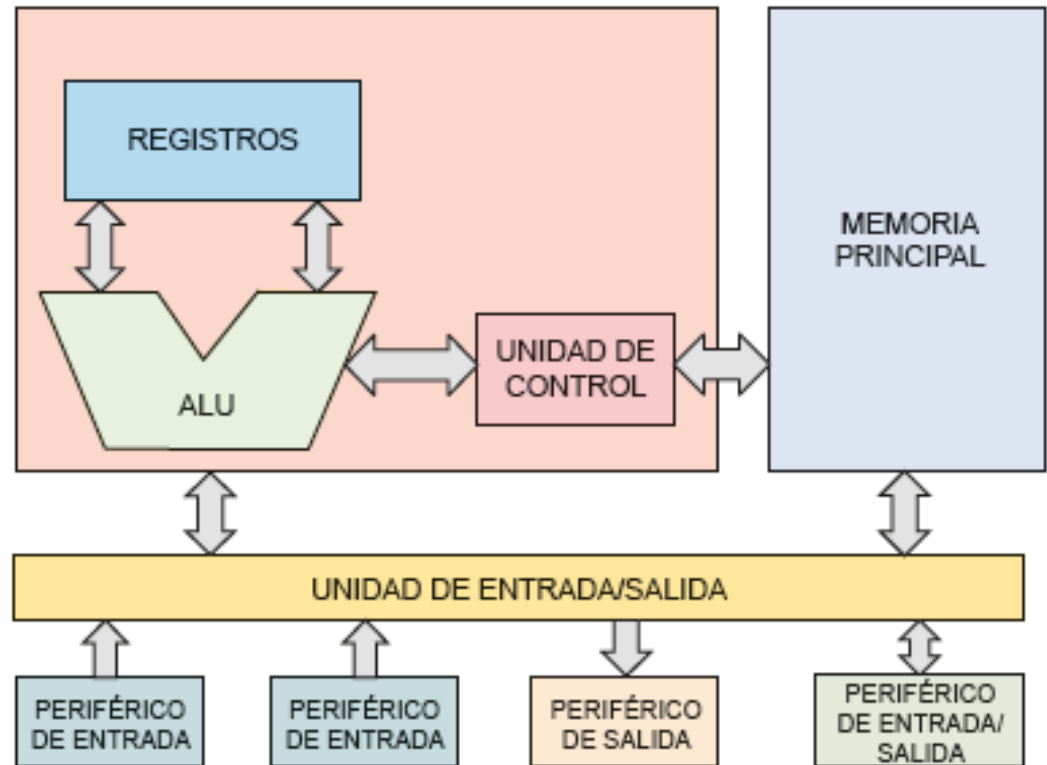
Ordenador

Periféricos



Ordenador

Buses (Datos, Dirección y Control)



Ordenador

Arquitectura de von Neumann

- RAM
- Impresora
- Disco duro
- ALU
- USB
- Intel/AMD
- DDR5
- Monitor
- Placa base
- Tarjeta de red
- Periférico de Entrada
- Periférico de Salida
- Periférico de I/O
- Memoria Principal
- CPU
- Buses

Ordenador

Cómo Funciona

- a) El código máquina se carga en la memoria principal.
- b) La CPU ejecuta secuencialmente las instrucciones del código.
- c) Si necesita datos de entrada, se cargan en memoria desde un periférico.
- d) La ALU realiza los cálculos indicados en el programa utilizando los datos de la memoria principal.
- e) Los resultados de la ALU se dejan en memoria principal.
- f) Los datos de salida se muestran por un periférico de salida.



Contenidos



Ordenador



Lenguajes de Programación



Ingeniería de Software



Herramientas

2. Lenguajes de Programación



Objetivos

- Clasificar los lenguajes de programación, identificando sus características.
- Diferenciar los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.
- Reconocer las características de la generación de código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales.

Programa



Definición:

Algoritmo escrito en un
lenguaje de programación.

Algoritmo



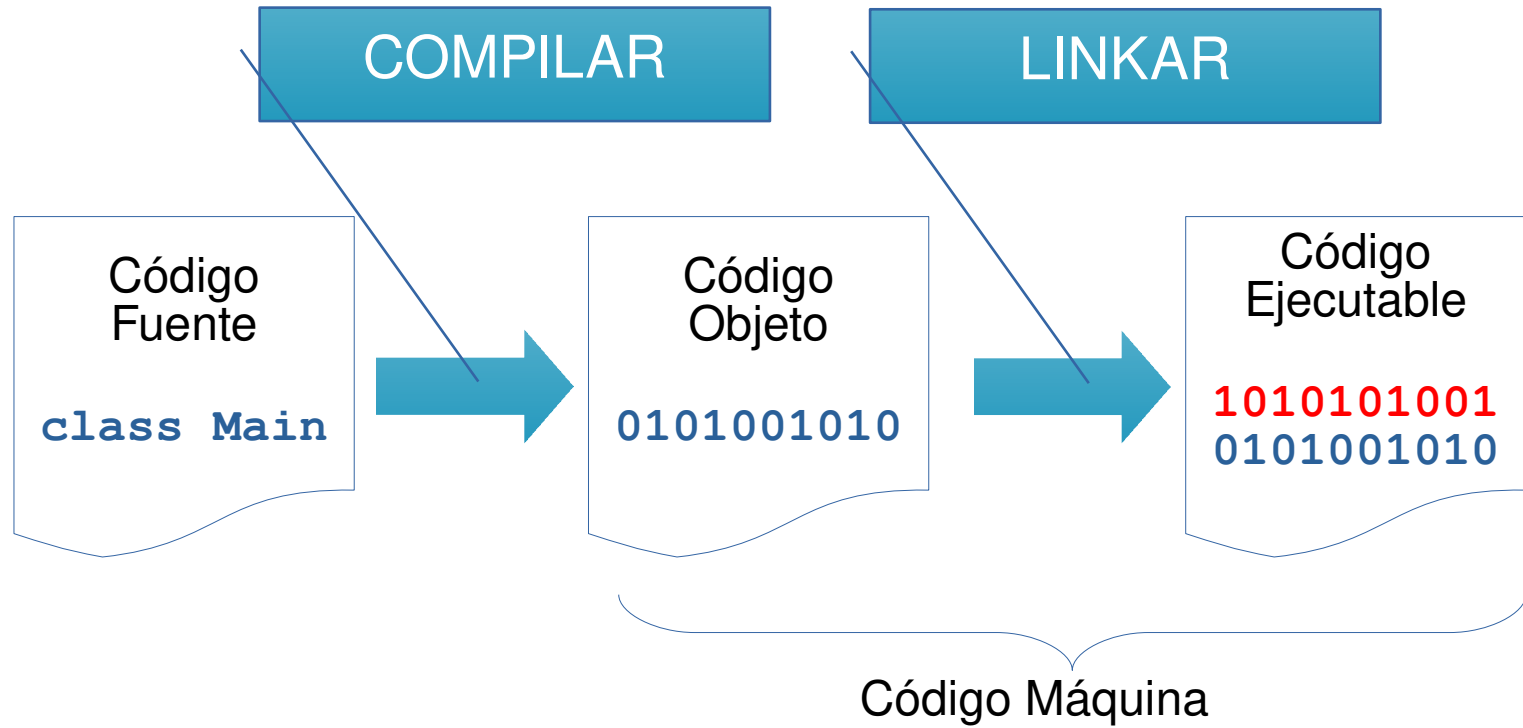
Definición:

Secuencia de instrucciones

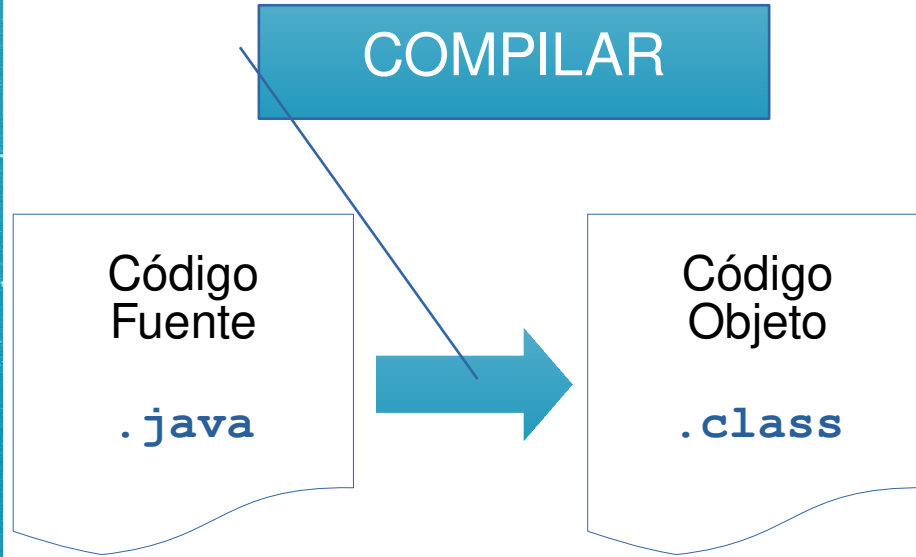
- **EFICAZ**
- **FINITO**
- **CLARO**
- **EFICIENTE**

Lenguajes de Programación

Proceso



Proceso en Java



Lenguajes de Programación

Proceso en Java

Código
Fuente

.java

```
> javac MiPrograma.java
```

Código
Objeto

.class

```
> java MiPrograma.class
```



Clasificaciones

- Generaciones/Nivel de abstracción
- Paradigma
- Forma de ejecución
- Dependencia del SO
- Propósito

Lenguajes:

Ensamblador, HTML, C, C++, Java, bash, JavaScript, PHP, SQL, Python

Clasificaciones: Generación/Nivel Abstracción

- **Primera Generación/Bajo Nivel:** solo código máquina.
- **Segunda Generación/Nivel Medio:** ensamblador.
- **Tercera Generación/Alto Nivel:** C, C++, Java, Python, JavaScript, PHP, bash
- **Cuarta Generación:** de propósito específico (SQL, R, MathLab)
- **Quinta Generación:** basados en restricciones (Prolog, Lisp)

Clasificaciones: Paradigmas

- **Imperativa:** C, Pascal, Basic.
- **Declarativa:** SQL, Prolog, Haskell
- **Orientada a Objetos:** C++, Java, Python, JavaScript, PHP
- **Funcional:** Lisp, Erlang

Clasificaciones: Forma de Ejecución

- **Compilación:** C, C++
- **Interpretación:** Java, PHP, Python, bash, SQL

Clasificaciones: Dependencia SO

- **Dependientes:** C, C++, bash
- **Independiente:** Java, PHP, Python, SQL

Clasificaciones: Propósito

- **General:** C, C++, Java, PHP, Python, JavaScript, bash
- **Específico:** SQL, HTML, R, MathLab



Contenidos



Ordenador



Lenguajes de Programación



Ingeniería de Software



Herramientas

3. Ingeniería de Software



Objetivos

- Identificar las fases de desarrollo de una aplicación informática.
- Identificar las características y escenarios de uso de las metodologías ágiles de desarrollo de software.

Ingeniería de Software



Definición:

Aplicación de técnicas de ingeniería a la programación

Ciclo de Vida

Estudi de viabilitat
del sistema

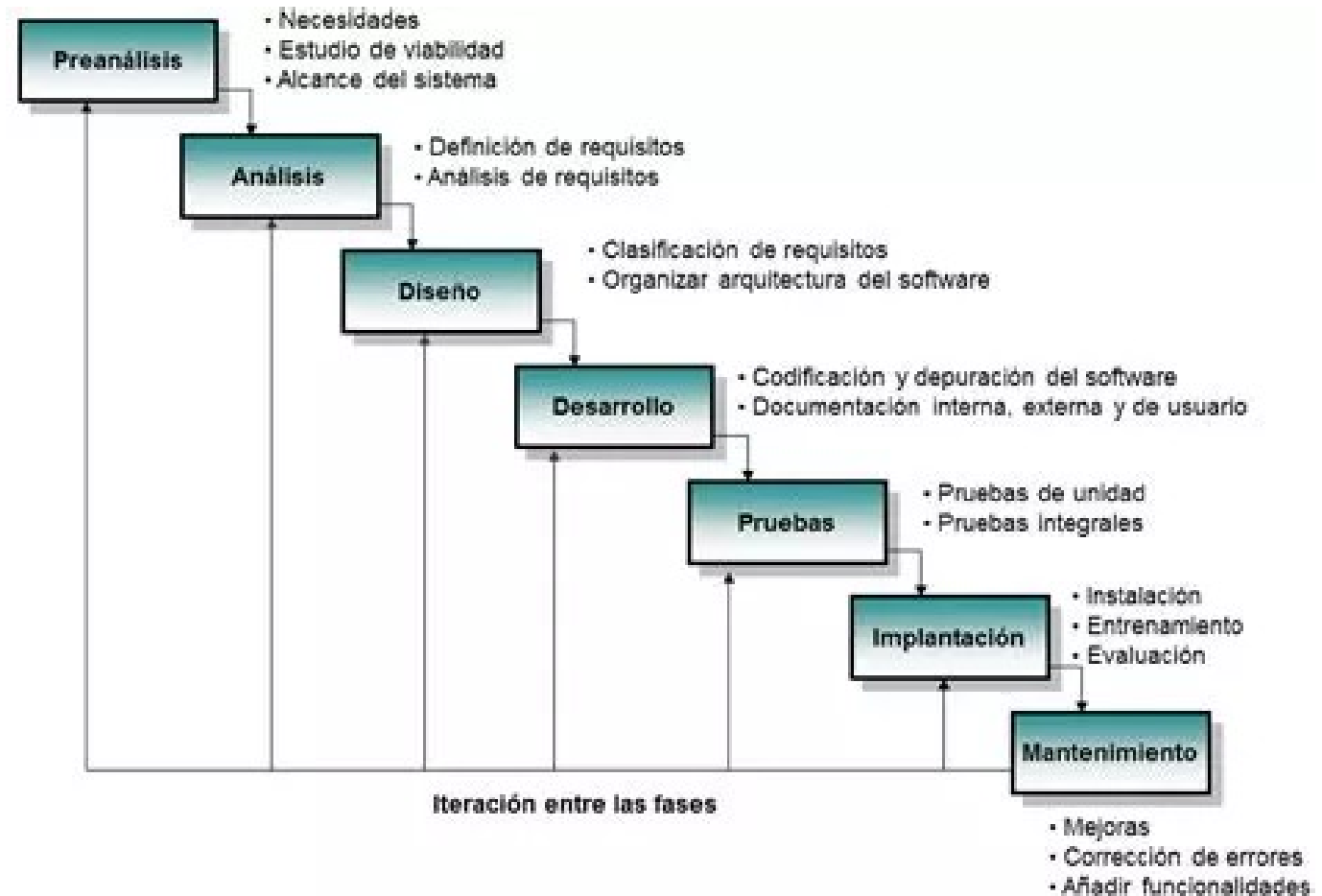
Anàlisi
del SI

Disseny
del SI

Construcció
del SI

Implantació i
acceptació del SI

Metodología: Cascada



Metodología: Espiral



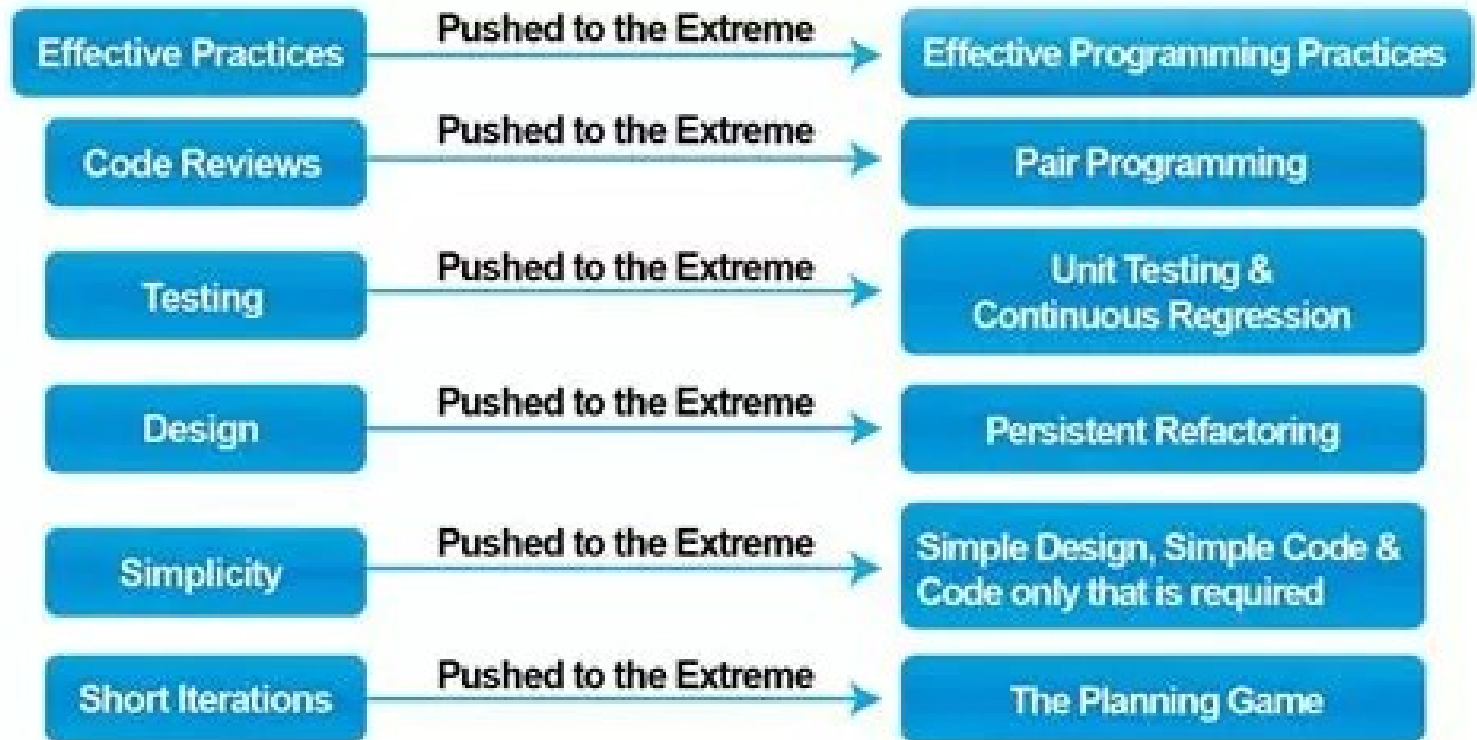
Metodología:

The Agile Scrum Framework at a Glance

Inputs from Executives,
Team, Stakeholders,
Customers, Users



Metodología: Extreme Programming





Contenidos



Ordenador



Lenguajes de Programación



Ingeniería de Software



Herramientas

4. Herramientas



Objetivo

- Evaluar la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en el desarrollo de software.

Herramientas

Fase de Análisis

Técnicas:

- Casos de Uso
- Historias de Usuario
- Gestión de Requerimientos

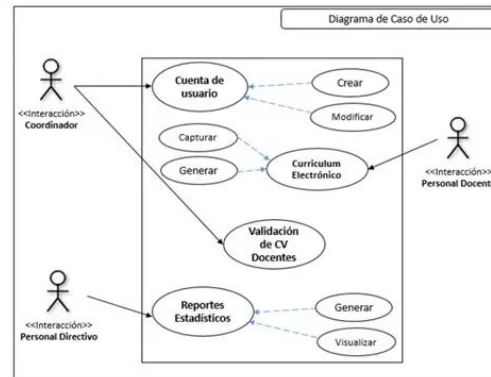
Herramientas:

- Diagramas: draw.io, Microsoft Visio
- Gestión de Proyectos: Jira, Trello



As an Account Manager
I want a sales report of my account
to be sent to my inbox daily
So that I can monitor the sales
progress of my customer portfolio

Acceptance criteria:
1. The report is sent daily to my
inbox
2. The report contains the
following sales details: ...
3. The report is in csv format.



Herramientas

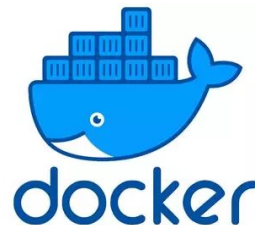
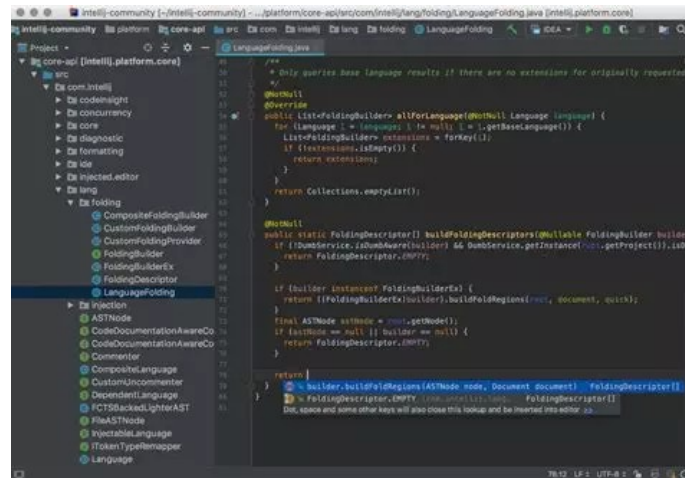
Fase de Construcción

Técnicas:

- Programar/Depurar

Herramientas:

- IDE
- compilador/linkador/intérprete
- Máquina virtual
- Frameworks
- Contenedores
- Sistema de Control de Versiones
- Backup



Herramientas

Fase de Pruebas

Técnicas:

- Testing

Herramientas:

- JUnit
- Postman
- SonarQube
- Selenium



JUnit 5



POSTMAN



Herramientas

Fase de Implantación

Técnicas:

- Instalación

Herramientas:

- Cloud
- AWS
- Azure
- Heroku
- Contenedores



kubernetes

Herramientas

Fase de Mantenimiento

Técnicas:

- Gestión de Incidencias

Herramientas:

- Bugzilla



Bugzilla

Herramientas

Comunicación

Herramientas:

- Videoconferencia: Meet, Teams...
- Email: GMail, HotMail,
- Chat: WhatsApp, Google Chat, Telegram
- Wikis: MediaWiki, Confluence



Hemos visto



Ordenador



Lenguajes de Programación



Ingeniería de Software



Herramientas

Gracias

Plantilla CC by SA,
Risyad Rais